

GT9110H/GT6108H 编程指南

V1.0

2018-03-13

===== 免责声明 =====

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，是您自身应负的责任。深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“GOODIX”）对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。未经 GOODIX 书面批准，不得将 GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在 GOODIX 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何许可证。

目 录

1. 接口说明.....	3
2. 通信时序.....	3
2.1 主机对 GT9110H 进行写操作时序.....	3
2.2 主机对 GT9110H 进行读操作时序.....	4
3. 寄存器列表.....	4
3.1 实时命令（Write only）.....	4
3.2 坐标信息.....	4
3.3 手势信息.....	7
4. 上电初始化与寄存器动态修改.....	10
4.1 GT9110H 上电时序.....	10
4.2 上电或复位 I2C 地址选择.....	10
4.3 上电发送配置信息.....	11
4.4 寄存器动态修改.....	11
5. 坐标读取.....	12
6. 工作模式切换.....	13
7. Gesture 模式驱动修改.....	15
7.1 灭屏后进入 Gesture 模式.....	15
7.2 灭屏后进入 Sleep 模式.....	15
7.3 按电源键（或 home 键）开屏.....	15
7.4 建议可与 IR 配合.....	15
7.5 硬件电路修改.....	15
8. Gesture 模式坐标读取.....	16
9. 版本修订记录.....	17
10. 联系方式.....	18

1. 接口说明

GT9110H/GT6108H（下文统一简称为 **GT9110H**）与主机接口共有 6 PIN，分别为：VDD、GND、SCL、SDA、INT、RESET。

主控的 INT 口线需具有上升沿或下降沿中断触发功能，并且当其在输入态时，主控端必需设为悬浮态，取消内部上下拉功能；主机通过输出高、低来控制 GT9110H 的 RESET 口为高或低。为保证可靠复位，建议 RESET 脚输出低 100us 以上。

GT9110H 与主机通信采用标准 I²C 通信，最高速率可以支持至 400K bps。当主机采用 200K 以上的通信速率时，需要特别注意 I²C 口的外部上拉电阻阻值，以保证 SCL、SDA 边沿足够陡峭。GT9110H 在通信中始终作为从设备，其 I²C 设备地址由 7 位设备地址加 1 位读写控制位组成，高 7 位为地址，bit 0 为读写控制位。GT9110H 有两个从设备地址可供选择，如下表：

7 位地址	8 位写地址	8 位读地址
0x5D	0xBA	0xBB
0x14	0x28	0x29

每次上电或复位时需要使用 INT 脚进行 I²C 地址设置，方法请参考“上电初始化与 I2C 地址选择”一章节。

2. 通信时序

2.1 主机对 GT9110H 进行写操作时序



S：起始信号。

Address_W：带写控制位的从设备地址。

ACK：应答信号。

Register_H、Register_L：待写入的 16 位寄存器首地址。

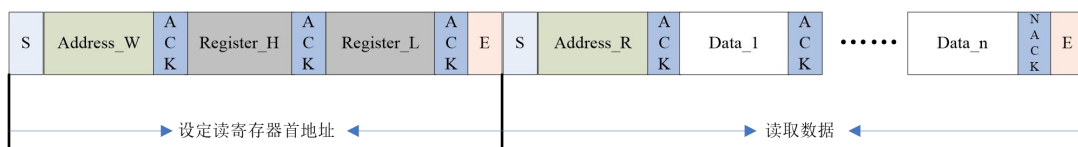
Data_1 至 Data_n：数据字节 1—n。

E：停止信号。

设定了写操作寄存器首地址后，可以只写 1 字节数据，也可以一次性写入多个字节数据，GT9110H 自动将其往高地址顺序存储。

2.2 主机对 GT9110H 进行读操作时序

先通过前述写操作时序设定需要读取的寄存器首地址，重新发送起始信号进行读寻址，读取寄存器数据。



Address_R: 带读控制位的从设备地址。

NACK: 最后 1 字节读完主控回 NACK。

设定了读操作寄存器地址后，主控可以一次读取 1 字节，也可以一次性读取多个字节数据，GT9110H 自动递增寄存器地址，将后续数据顺序发送。

设定完读操作寄存器地址后的停止信号（上图中的第一个 E 信号）可发可不发，但是重新开始 I²C 通信的起始信号必须再次发送。

3. 寄存器列表

3.1 实时命令 (Write only)

Addr	Name	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x8040	Command	0: 读坐标状态 1: 差值原始值 2: 差值原始值 3: 基准更新（内部测试） 4: 基准校准（内部测试） 5: 关屏 6: 进入充电模式 7: 退出充电模式 8: 切换手势唤醒固件 0x0A: 进入手模式 0x0B: 进入自动切换模式 0x20: 进入 HotKnot 从机接近检测模式 0x21: 进入 HotKnot 主接近检测模式 0x22: 进入数据传输模式 0x28: 退出从机检测模式 0x29: 退出主机接近检测模式 0x2A: 退出数据传输模式 0xAA: ESD 保护机制使用，由驱动定时写入 0xAA 并定时读取检查 其余值无效							
0x8041	ESD_Check	ESD 保护机制使用，在初始化时清零，之后由驱动写入 0xAA 并定时读取检查							
0x8042~ 0x8045	NC	Reserved							
0x8046	Command_Check	IIC 命令确定，在往 8040 地址发命令前先往 8046 写相同命令							

3.2 坐标信息

Addr	Access	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x8140	R	Product ID (first Byte, ASCII 码)							
0x8141	R	Product ID (second Byte, ASCII 码)							
0x8142	R	Product ID (third Byte, ASCII 码)							
0x8143	R	Product ID (forth Byte, ASCII 码)							
0x8144	R	Firmware version (HEX.low byte)							

0x8145	R	Firmware version (HEX.high byte)			
0x8146	R	x coordinate resolution (low byte)			
0x8147	R	x coordinate resolution (high byte)			
0x8148	R	y coordinate resolution (low byte)			
0x8149	R	y coordinate resolution (high byte)			
0x814A	R	Vendor_id (当前模组选项信息)			
0x814B	R	Reserved			
0x814C	R	Reserved			
0x814D	R	Reserved			
0x814E	R/W	buffer status	large detect	Reserved	number of touch points
0x814F	R	track id 为 32，表明为接近检测的信号			
0x8150	R	PxyOk	Reserved		
0x8151	R	PxyOk	Reserved		
0x8152	R	Reserved			
0x8153	R	Reserved			
0x8154	R	Reserved			
0x8155	R	Reserved			
0x8156	R	Reserved			
0x8157	R	pen_sta	Reserved		track id
0x8158	R	point 1 x coordinate (low byte)			
0x8159	R	point 1 x coordinate (high byte)			
0x815A	R	point 1 y coordinate (low byte)			
0x815B	R	point 1 y coordinate (high byte)			
0x815C	R	Point 1 size (low byte)			
0x815D	R	point 1 size (high byte)			
0x815E	R	Reserved			
0x815F	R	track id			
0x8160	R	point 2 x coordinate (low byte)			
0x8161	R	point 2 x coordinate (high byte)			
0x8162	R	point 2 y coordinate (low byte)			
0x8163	R	point 2 y coordinate (high byte)			
0x8164	R	point 2 size (low byte)			
0x8165	R	point 2 size (high byte)			
0x8166	R	Reserved			
0x8167	R	track id			
0x8168	R	point 3 x coordinate (low byte)			
0x8169	R	point 3 x coordinate (high byte)			
0x816A	R	point 3 y coordinate (low byte)			
0x816B	R	point 3 y coordinate (high byte)			
0x816C	R	point 3 size (low byte)			
0x816D	R	point 3 size (high byte)			

0x816E	R	Reserved
0x816F	R	track id
0x8170	R	point 4 x coordinate (low byte)
0x8171	R	point 4 x coordinate (high byte)
0x8172	R	point 4 y coordinate (low byte)
0x8173	R	point 4 y coordinate (high byte)
0x8174	R	point 4 size (low byte)
0x8175	R	point 4 size (high byte)
0x8176	R	Reserved
0x8177	R	track id
0x8178	R	point 5 x coordinate (low byte)
0x8179	R	point 5 x coordinate (high byte)
0x817A	R	point 5 y coordinate (low byte)
0x817B	R	point 5 y coordinate (high byte)
0x817C	R	point 5 size (low byte)
0x817D	R	point 5 size (high byte)
0x817E	R	Reserved
0x817F	R	track id
0x8180	R	point 6 x coordinate (low byte)
0x8181	R	point 6 x coordinate (high byte)
0x8182	R	point 6 y coordinate (low byte)
0x8183	R	point 6 y coordinate (high byte)
0x8184	R	point 6 size (low byte)
0x8185	R	point 6 size (high byte)
0x8186	R	Reserved
0x8187	R	track id
0x8188	R	point 7 x coordinate (low byte)
0x8189	R	point 7 x coordinate (high byte)
0x818A	R	point 7 y coordinate (low byte)
0x818B	R	point 7 y coordinate (high byte)
0x818C	R	point 7 size (low byte)
0x818D	R	point 7 size (high byte)
0x818E	R	Reserved
0x818F	R	track id
0x8190	R	point 8 x coordinate (low byte)
0x8191	R	point 8 x coordinate (high byte)
0x8192	R	point 8 y coordinate (low byte)
0x8193	R	point 8 y coordinate (high byte)
0x8194	R	point 8 size (low byte)
0x8195	R	point 8 size (high byte)
0x8196	R	Reserved
0x8197	R	track id

0x8198	R	point 9 x coordinate (low byte)
0x8199	R	point 9 x coordinate (high byte)
0x819A	R	point 9 y coordinate (low byte)
0x819B	R	point 9 y coordinate (high byte)
0x819C	R	point 9 size (low byte)
0x819D	R	point 9 size (high byte)
0x819E	R	Reserved
0x819F	R	track id
0x81A0	R	point 10 x coordinate (low byte)
0x81A1	R	point 10 x coordinate (high byte)
0x81A2	R	point 10 y coordinate (low byte)
0x81A3	R	point 10 y coordinate (high byte)
0x81A4	R	point 10 size (low byte)
0x81A5	R	point 10 size (high byte)
0x81A6	R	Reserved

部分寄存器增补说明如下：

[0x814A] Vendor_id

当前模组选项信息，由电路上的 sensor_opt1 和 sensor_opt2 引脚来共同决定标识，当两个选项脚外部连接状态不同时，分别表示 6 种不同的 sensor，如下表所示：

sensor_opt1	sensor_opt2	Vendor_id
GND	GND	0
VDDIO	GND	1
NC	GND	2
GND	300K	3
VDDIO	300K	4
NC	300K	5

[0x814E]

Bit7: Buffer status, 1 表示坐标已经准备好，主控可以读取；0 表示未就绪，数据无效。当主控读取完坐标后，必须通过 I2C 将此标志（或整个字节）写为 0。

Bit6: large detect, 1 表示屏体有大面积按压。

Bit4: Reserved Bit3~0: Number of touch points, 屏上的坐标点个数

3.3 手势信息

（手势特征信息：复用坐标信息地址）

Addr	Access	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------

0x8140	R	Gesture ID (first Byte, ASCII 码 G)
0x8141	R	Gesture ID (second Byte, ASCII 码 E)
0x8142	R	Gesture ID (third Byte, ASCII 码 S)
0x8143	R	Gesture ID (forth Byte, ASCII 码 T)
0x8144	R	Gesture Firmware version (HEX.low byte)
0x8145	R	Gesture Firmware version (HEX.high byte)
0x8146	R	x coordinate resolution (low byte)
0x8147	R	x coordinate resolution (high byte)
0x8148	R	y coordinate resolution (low byte)
0x8149	R	y coordinate resolution (high byte)
0x814A	R	Reserved
0x814B	R/W	手势类型 (字符 ASCII 码表示 0x21-0x7E) , 右滑 (0xAA) , 左滑 (0xBB) , 下滑 (0xAB) , 上滑 (0xBA) , 双击 (0xCC) , 按键双击 (0xCC , 坐标区域存储按键键值)
0x814C	R	手势触摸点个数 (坐标存放位置 0x9420)
0x814D	R	Gesture start point x coordinate (low byte)
0x814E	R	Gesture start point x coordinate (high byte)
0x814F	R	Gesture start point y coordinate (low byte)
0x8150	R	Gesture start point y coordinate (high byte)
0x8151	R	Gesture end point x coordinate (low byte)
0x8152	R	Gesture end point x coordinate (high byte)
0x8153	R	Gesture end point y coordinate (low byte)
0x8154	R	Gesture end point y coordinate (high byte)
0x8155	R	Gesture Width (low byte)
0x8156	R	Gesture Width (high byte)
0x8157	R	Gesture Height (low byte)
0x8158	R	Gesture Height (high byte)
0x8159	R	Gesture Mid X coor(low byte)
0x815A	R	Gesture Mid X coor(high byte)
0x815B	R	Gesture Mid Y coor(low byte)
0x815C	R	Gesture Mid Y coor(high byte)
0x815D	R	Gesture P1 X coor(low byte)
0x815E	R	Gesture P1 X coor(high byte)
0x815F	R	Gesture P1 Y coor(low byte)
0x8160	R	Gesture P1 Y coor(high byte)
0x8161	R	Gesture P2 X coor(low byte)
0x8162	R	Gesture P2 X coor(high byte)
0x8163	R	Gesture P2 Y coor(low byte)
0x8164	R	Gesture P2 Y coor(high byte)
0x8165	R	Gesture P3 X coor(low byte)
0x8166	R	Gesture P3 X coor(high byte)
0x8167	R	Gesture P3 Y coor(low byte)
0x8168	R	Gesture P3 Y coor(high byte)

0x8169	R	Gesture P4 X coor(low byte)
0x816A	R	Gesture P4 X coor(high byte)
0x816B	R	Gesture P4 Y coor(low byte)
0x816C	R	Gesture P4 Y coor(high byte)

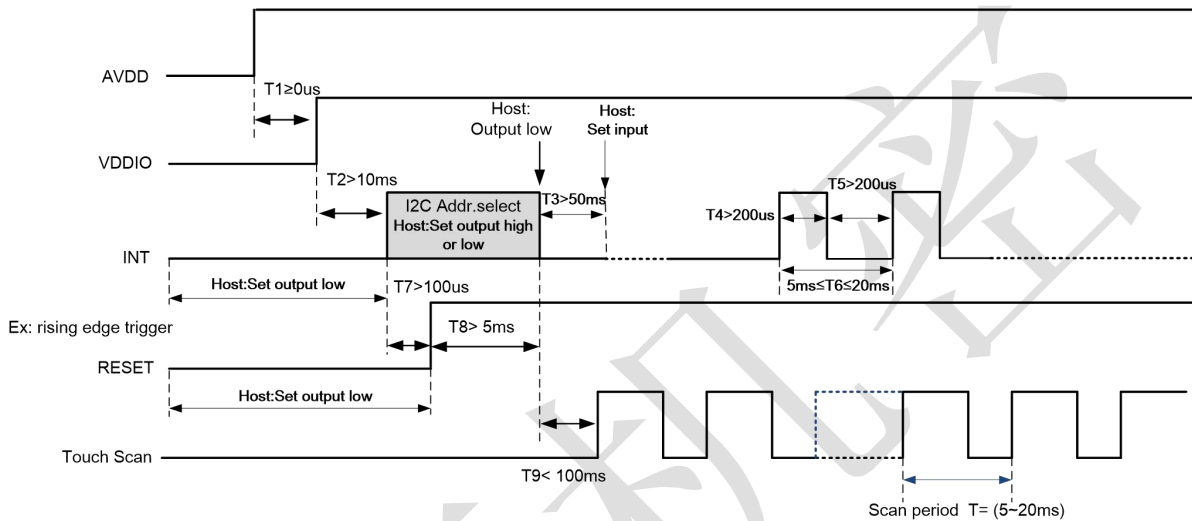
(手势坐标信息)

Addr	Access	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0x9420	R	Gesture point 1 x coordinate (low byte)							
0x9421	R	Gesture point 1 x coordinate (high byte)							
0x9422	R	Gesture point 1 y coordinate (low byte)							
0x9423	R	Gesture point 1 y coordinate (high byte)							
0x9424~ 0x9677	R	Gesture point 2~150 coordinate (坐标个数为 0x814C 的值)							

4. 上电初始化与寄存器动态修改

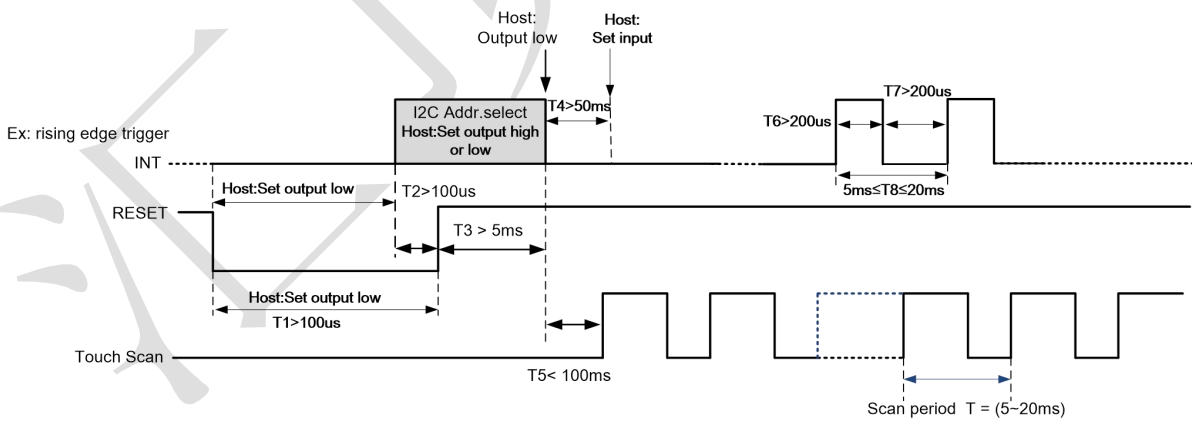
4.1 GT9110H 上电时序

主机上电后，需要控制 GT9110H 的 AVDD、VDDIO、INT、Reset 等脚位，控制时序请遵从如下时序图：



INT T2 时间后，主控是要输出高，还是低，取决于主机要用何 I2C 从设备地址与 GT9110H 芯片通信，若用地址 0x28/0x29，则输出高；若用地址 0xBA/0xBB，则输出低。

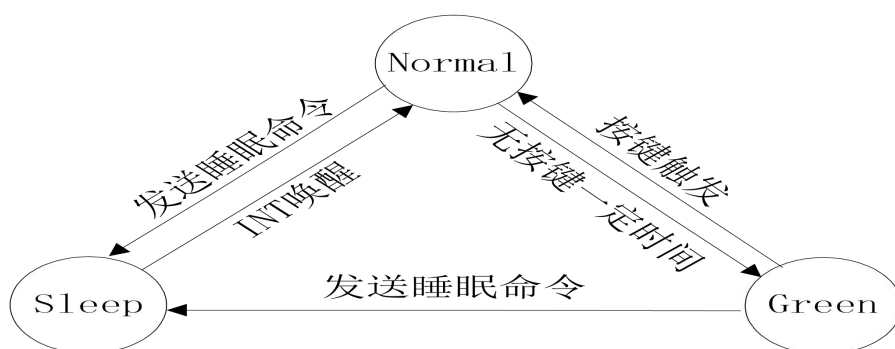
主控复位 GT9110H 时序图：



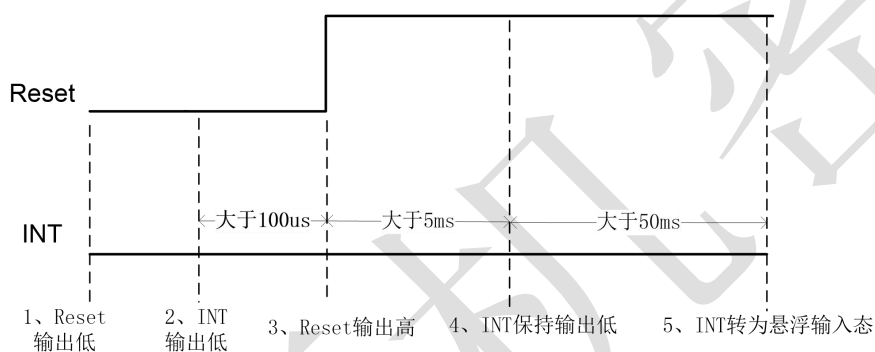
4.2 上电或复位 I2C 地址选择

GT9110H 的 I²C 从设备地址有两组，分别为 0xBA/0xBB 和 0x28/0x29。主控在上电初始化时或通过 Reset 脚复位（唤醒）时，均需要设定 I²C 设备地址。控制 Reset 和 INT 口时序可以进行地址设定，设定方法及时序图如下：

设定地址为 0x28/0x29 的时序:



设定地址为 0xBA/0xBB 的时序:



4.3 上电发送配置信息

主机控制 GT9110H 上电过程中, 当主控将自身 INT 转化为悬浮输入态后, 需要延时 50ms 再发送配置信息。

4.4 寄存器动态修改

GT9110H 支持寄存器动态修改, 当按照第 2 节时序对配置区内 (0x8047—0x80FE) 任何寄存器修改时, 需要更新 Config_Chksum (0x80FF), 并在最后将 Config_Fresh (0x8100) 写为 1, 否则不生效; 对配置区外的寄存器改写则无需更改 Config_Chksum 和 Config_Fresh。

5. 坐标读取

主控可以采取轮询或 INT 中断触发方式来读取坐标，采用轮询方式时可采取如下步骤读取：

- 1) 按第二节时序，先读取寄存器 0x814E，若当前 buffer（buffer status 为 1）数据准备好，则依据手指个数读、按键状态取相应个数的坐标、按键信息。
- 2) 若在 1 中发现 buffer 数据（buffer status 为 0）未准备好，则等待 1ms 再进行读取。

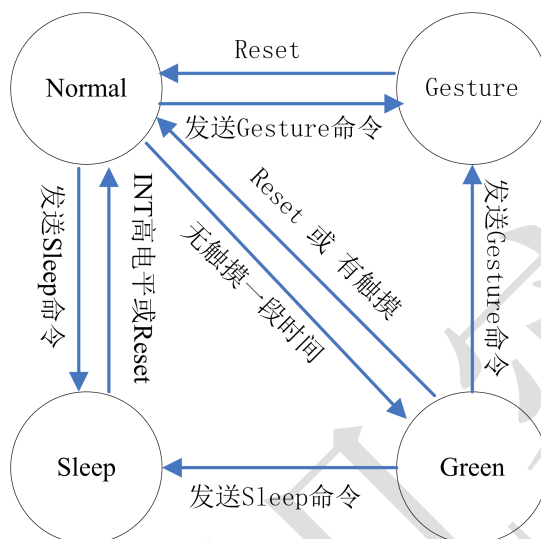
采用中断读取方式，触发中断后按上述轮询过程读取坐标。

GT9110H 中断信号输出时序为（以输出上升沿为例，下降沿与此时序类同）：

- 1) 待机时 INT 脚输出低。
- 2) 有坐标更新时，输出上升沿。
- 3) 2 中输出上升沿后，INT 脚会保持高直到下一个周期（该周期可由配置 Refresh_Rate 决定）。请在一个周期内将坐标读走并将 buffer status(0x814E)写为 0。
- 4) 2 中输出上升沿后，若主控未在一个周期内读走坐标，下次 GT9110H 即使检测到坐标更新会再输出一个 INT 脉冲但不更新坐标。
- 5) 若主控一直未读走坐标，则 GT9110H 会一直打 INT 脉冲。

6. 工作模式切换

GT9110H 各种工作状态间相互转换关系如下图所示：



默认情况下，GT9110H 工作自动切换 Normal Green 工作模式，按键时及松键后的一段时间（这段时间由配置参数 Low_Power_Control 设定，0~14 秒可设）工作在 Normal mode，若该段时间后还处于无按键状态，则进入 Green mode 工作模式（低速扫描）。

Normal mode

GT9110H 在 Normal mode 时，坐标刷新周期依赖于配置信息的设定，配置信息可控周期步进长度为 1ms，周期设置范围为 5ms-20ms。

Normal mode 下，一段时间无触摸事件发生，GT9110H 将自动转入 Green mode，以降低功耗。GT9110H 无触摸自动进入 Green mode 的时间可通过配置信息设置，范围为 0~15s，步进为 1s。

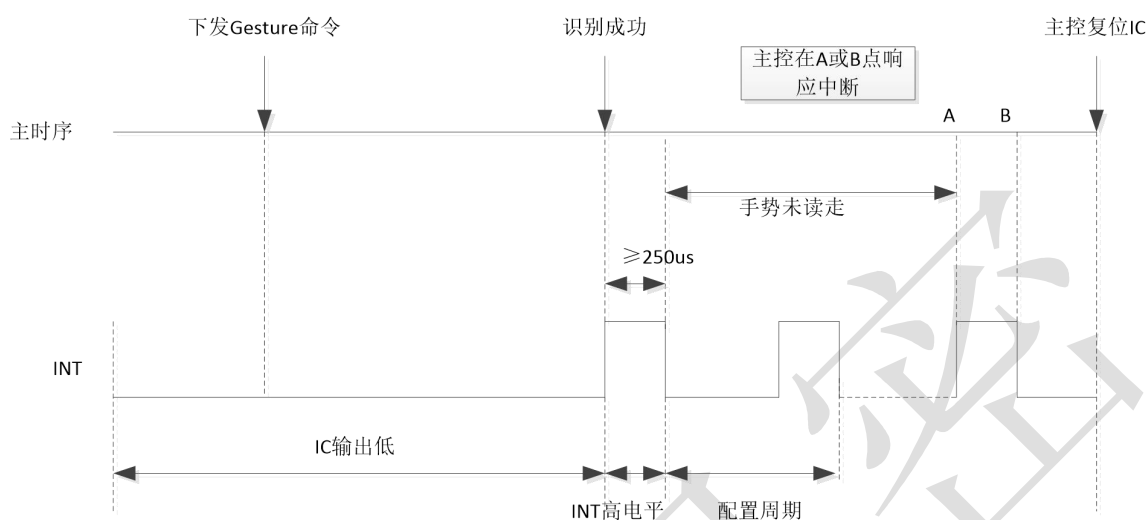
Green mode

在 Green mode 下，GT9110H 扫描周期固定为 40ms，若检测到有触摸动作发生，自动进入 Normal mode。

Gesture Mode

主 CPU 通过下发 I2C 命令 8 到 0x8046，再下发命令 8 到 0x8040，让 GT9110H 进入 Gesture mode 后，可通过滑动屏体、双击或在屏体书写特定小写字母实现唤醒。

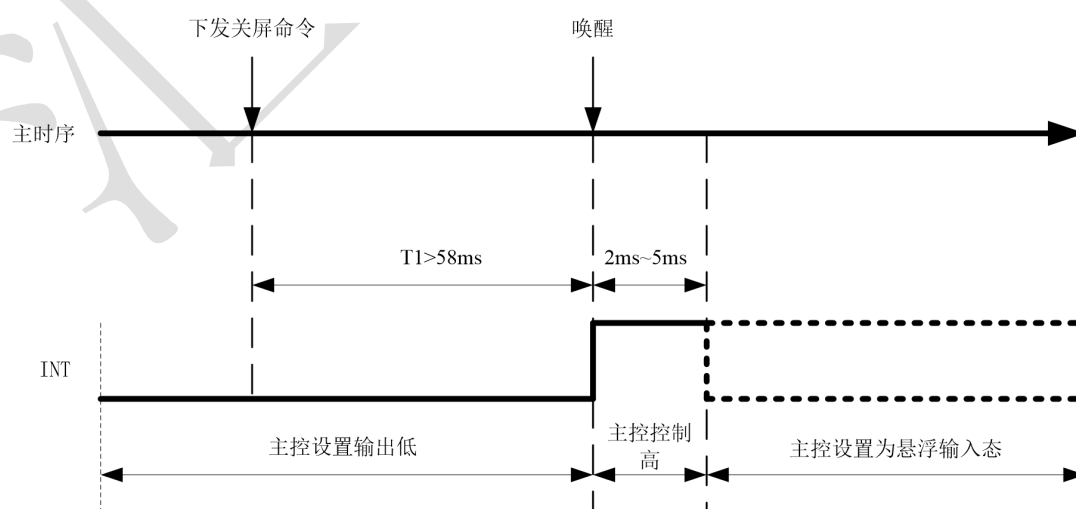
在 **Gesture mode** 下，GT9110H 检测到手指在屏体上滑动足够的长度，或者发生双击动作，或者书写特定字符，INT 就会输出一个大于 250us 的脉冲或者高电平，主控收到脉冲或高电平后醒来亮屏。



Sleep mode 及唤醒

主 CPU 通过 I2C 命令，使 GT9110H 进入 **Sleep mode** (需要先将 INT 脚输出低电平)。当需要 GT9110H 退出 **Sleep mode** 时，主机可采用 INT 高电平唤醒或 **reset** 唤醒。若采用 INT 高电平唤醒，操作时序为：输出高电平到 INT 脚 (主机打高 INT 脚 2~5ms，然后转悬浮输入态)，唤醒后 GT9110H 将进入 **Normal mode**，并且每个循环打出一个松键脉冲，主控需来读走 3 次循环的中断，否则会一直打到主控来读够 3 次为止；下发睡眠命令与唤醒之间的时间间隔要大于 58ms，当采用 **reset** 脚唤醒时，需要按前述上电初始化过程控制 INT 脚和 **reset** 脚。

采用 INT 高电平唤醒的时序图如下所示：



7. Gesture 模式驱动修改

7.1 灭屏后进入 Gesture 模式

- 1、按电源键（或其他按键）关屏时，先往 0x8046 下发命令 8，再往 0x8040 下发命令 8；
- 2、手机自动灭屏时的修改与按电源键（或其他按键）关屏时的修改一致；
- 3、在灭屏的过程中，滑动、双击屏体或书写特定字符 INT 会输出一个大于 250us 的脉冲或者高电平，主控收到脉冲或高电平后读取 0x814B 的值，如满足唤醒条件则醒来亮屏，否则清零 0x814B 等待下一次脉冲或高电平。

7.2 灭屏后进入 Sleep 模式

- 1、按电源键（或其他按键）关屏时，往 0x8040 下发命令 5；
- 2、手机自动灭屏时的修改与按电源键（或其他按键）关屏时的修改一致；
- 3、此模式下只能通过电源键（或 home 键）唤醒。

7.3 按电源键（或 home 键）开屏

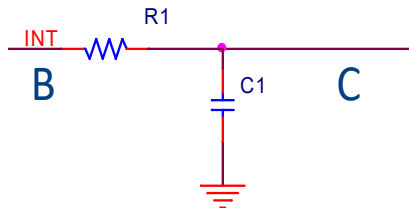
任何模式下按开屏键（或 home 键）开屏，直接按照复位时序复位 IC，执行复位流程。

7.4 建议可与 IR 配合

如果可以用 IR 来配合，灭屏时当 IR 检测到有物体遮挡，可进入原 sleep 模式，使耗电更少；检测无遮挡则进入手势唤醒模式，进入不同模式的方法同上所述（需复位再下发命令）。

7.5 硬件电路修改

在调试时 INT 引脚上串接 RC 电路，R：680 欧，C：1nF，如下图：



B 端接 GT9110H INT，C 端接 host INT，host 的 INT 上不接上拉电阻。

8. Gesture 模式坐标读取

在 Gesture 模式下，主控读取到 0x814B 非 0 时，可以读取手势特征信息或者手势坐标信息来描绘用户的唤醒轨迹。

手势特征信息：主控读取 0x814D~0x816C 寄存器，可以获取到手势起点坐标、终点坐标、手势轨迹宽度、手势轨迹高度、手势轨迹中心点、手势轨迹依次滑过的 4 个极值点；根据这些特征信息和 0x814B 标识的手势类型，可以大致描绘出用户的触摸轨迹。

手势坐标信息：主控读取 0x814C 寄存器，获取到手势轨迹点数，按照每 4 个寄存器对应一个触摸点数，然后如果是 GT928，则读取 0x9420~0x961F 寄存器，如果是 GT9110H，则读取 0x9420~0x9677 寄存器，通过这些信息可以描绘出用户真实触摸轨迹。

9. 版本修订记录

文件版本	日期	修订
1.0	2018-03-13	首次发布。

10. 联系方式



深圳市汇顶科技股份有限公司

深圳市福田区腾飞工业大厦 B 座 13 层 518000

电话/TEL: +86-755-33338828 传真/FAX: +86-755-33338828

www.goodix.com